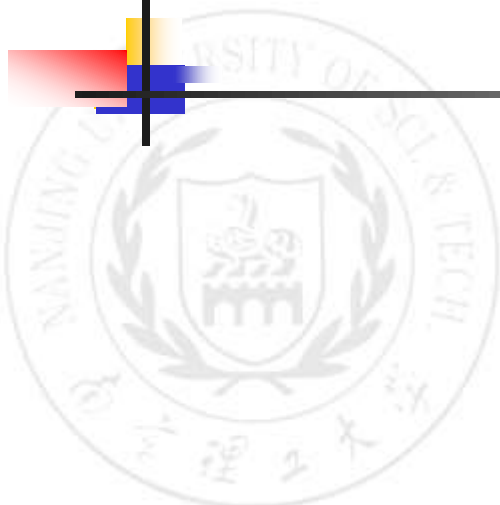




作业

8-27

目 录

8.1 阻抗和导纳

8.2 简单正弦稳态电路的分析及相量图

8.3 正弦稳态电路的功率

8.4 正弦稳态电路的一般分析方法

8.5 最大平均功率的传输

8.6 正弦稳态电路的谐振

■ 谐 振

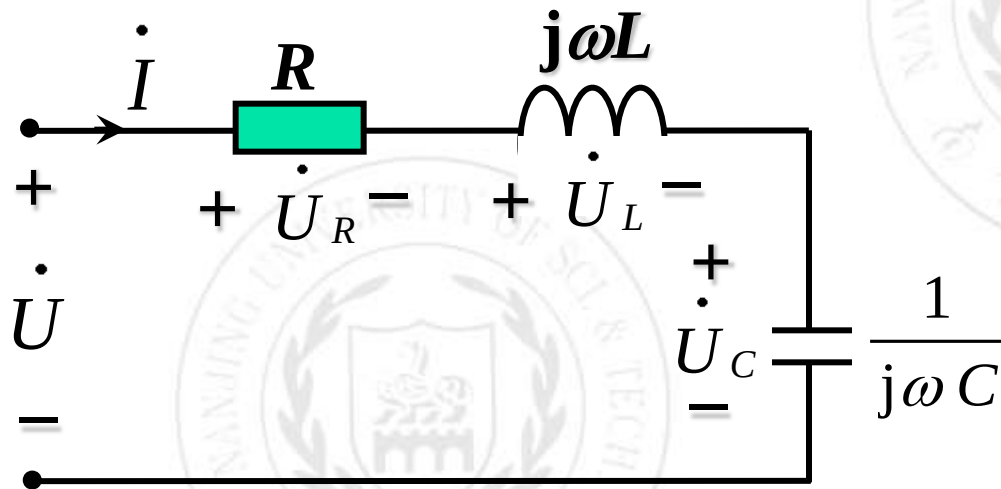
✚ 指含有 R 、 L 、 C 的正弦稳态电路，端口所出现的电压与电流同相的现象。

✚ 分类：

RLC 串联电路的谐振： 利用阻抗 Z 讨论

GCL 并联电路的谐振： 利用导纳 Y 讨论

■ RLC 串联谐振

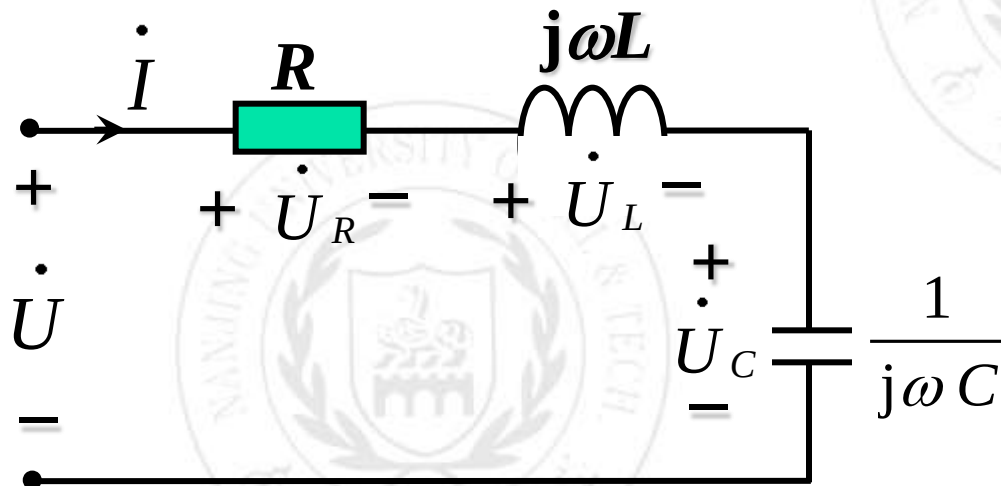


1. 阻抗: $Z(j\omega) = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

$$|Z(j\omega)| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

谐振时: $|Z(j\omega_0)| = R$ 特点1: 谐振时阻抗值最小

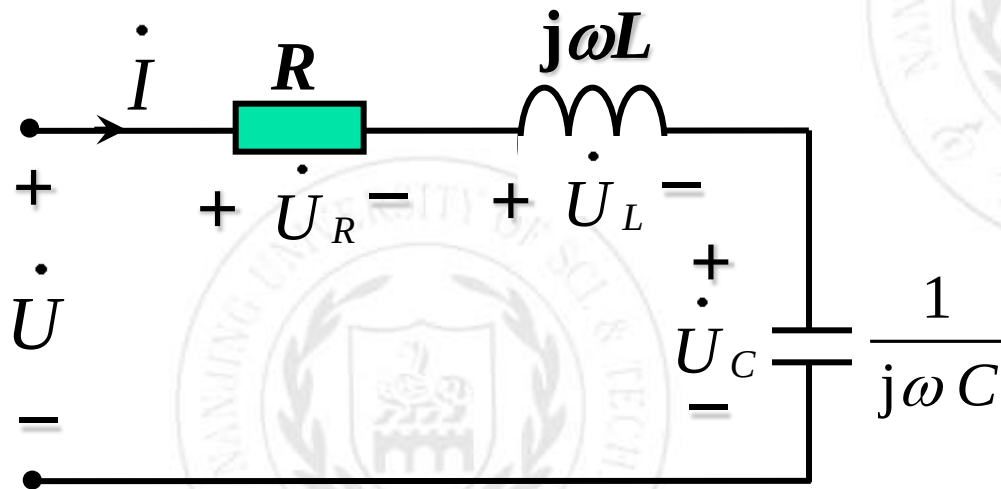
■ RLC 串联谐振



2. 谐振频率: $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

特点2: 谐振频率仅与 L 、 C 有关

■ RLC 串联谐振



3. 电流:
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}, \dot{I}_0 = \frac{\dot{U}}{R}, I_0 = \frac{U}{R} = I_{\max}$$

推导得: $P_0 = P_{\max}$

特点3: 谐振时电流值最大, 消耗的平均功率最大

■ RLC 串联谐振

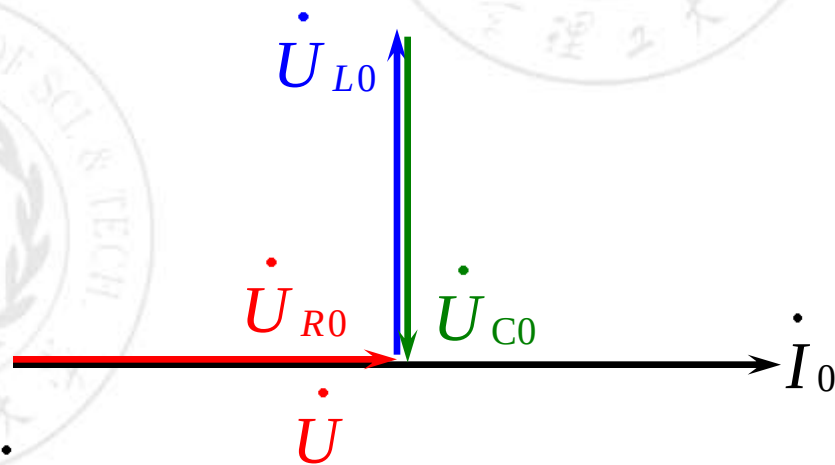
4. 各元件的电压:

$$\dot{U}_{R0} = R \dot{I}_0 = \dot{U}$$

$$\dot{U}_{L0} = j\omega_0 L \dot{I}_0 = j \frac{\omega_0 L}{R} \dot{U} = jQ \dot{U}$$

$$\dot{U}_{C0} = \frac{1}{j\omega_0 C} \dot{I}_0 = j \frac{\dot{U}}{\omega_0 CR} = -jQ \dot{U}$$

$$U_{L0} = U_{C0} = QU, \text{ 大小相等, 方向相反, } \dot{U}_{X0} = 0$$



■ **特点4:** LC串联部分对外电路而言, 可以短路表示

■ RLC 串联谐振

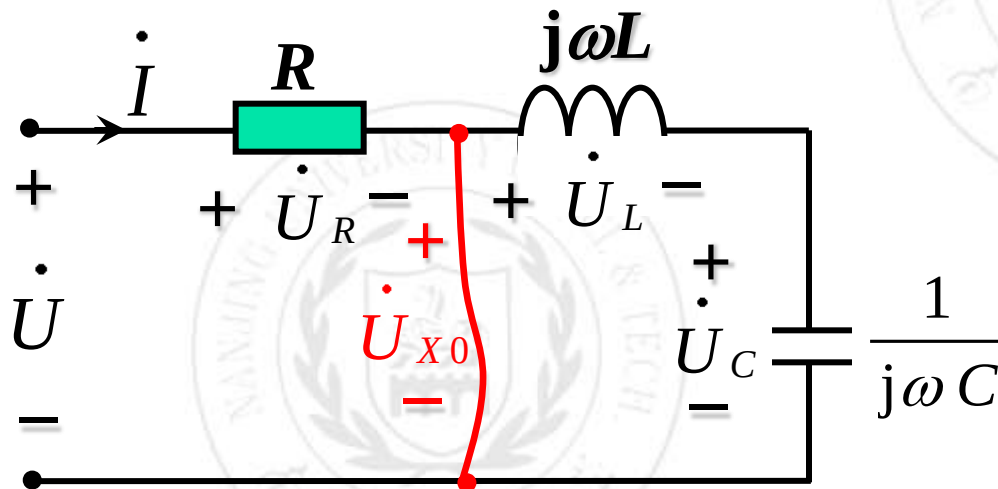
✚ 5. 特性阻抗 ρ 和品质因数 Q :

$$\rho \triangleq \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{— 仅与电路参数有关}$$

$$Q \triangleq \frac{\rho}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

— 反映电路选择性能好坏的指标, 也仅与电路参数有关

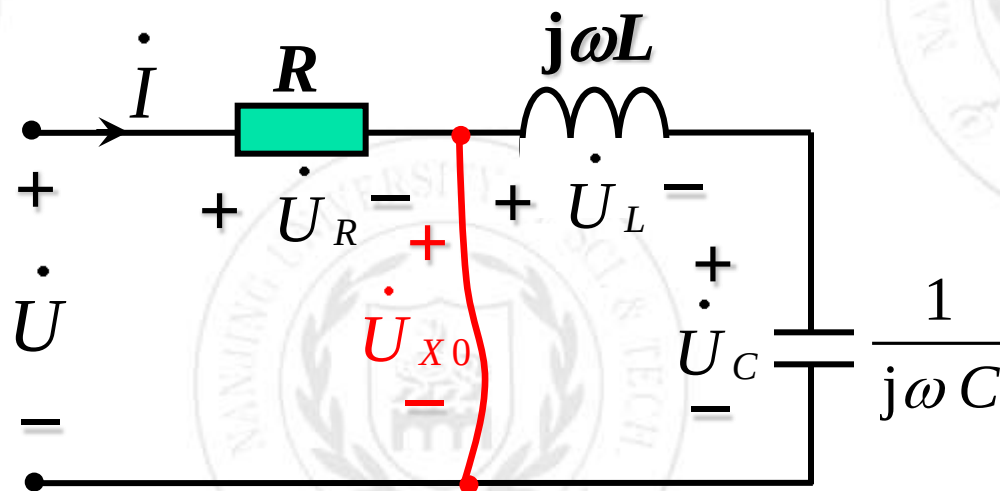
■ RLC 串联谐振



✚ 当 $Q > 1$ 时, $U_{L0} = U_{C0} = QU > U$, 出现部分电压大于总电压现象

✚ 串联谐振也称为 “电压谐振”

■ RLC 串联谐振



$$+P = I_0^2 R = I_0 U \quad +Q = I_0^2 (X_L + X_C) = 0$$

注意：电感 L 的瞬时功率与电容 C 的瞬时功率在任何瞬时数值相等而符号相反，它们之间的能量相互补偿。激励只向电路提供电阻消耗的电能，电路与激励之间没有能量的交换。

■ RLC 串联电路的频率特性

概念：网络的频率特性是研究正弦交流电路中电压、电流随频率变化的关系（即频域分析）。

✚ 阻抗的频率特性： $Z(\omega) = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = |Z(\omega)| \angle \varphi(\omega)$

$|Z(\omega)| \sim \omega$ — 幅频特性

$\varphi(\omega) \sim \omega$ — 相频特性

■ 阻抗的幅频特性

$$Z(\omega) = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$\Rightarrow |Z(\omega)| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

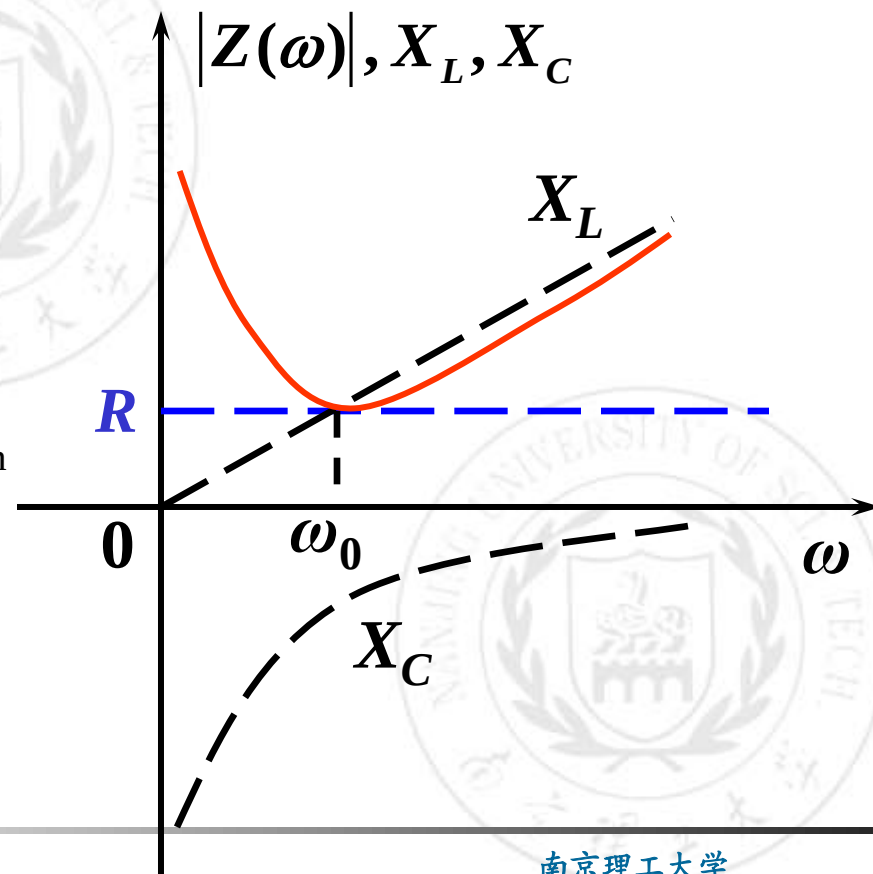
$$\omega = 0, |Z(\omega)| \rightarrow +\infty$$

$$\omega \nearrow, |Z(\omega)| \searrow$$

$$\omega = \omega_0, |Z(\omega_0)| = R = |Z(\omega)|_{\min}$$

$$\omega \nearrow, |Z(\omega)| \nearrow$$

$$\omega \rightarrow \infty, |Z(\omega)| \rightarrow \infty$$



■ 阻抗的相频特性

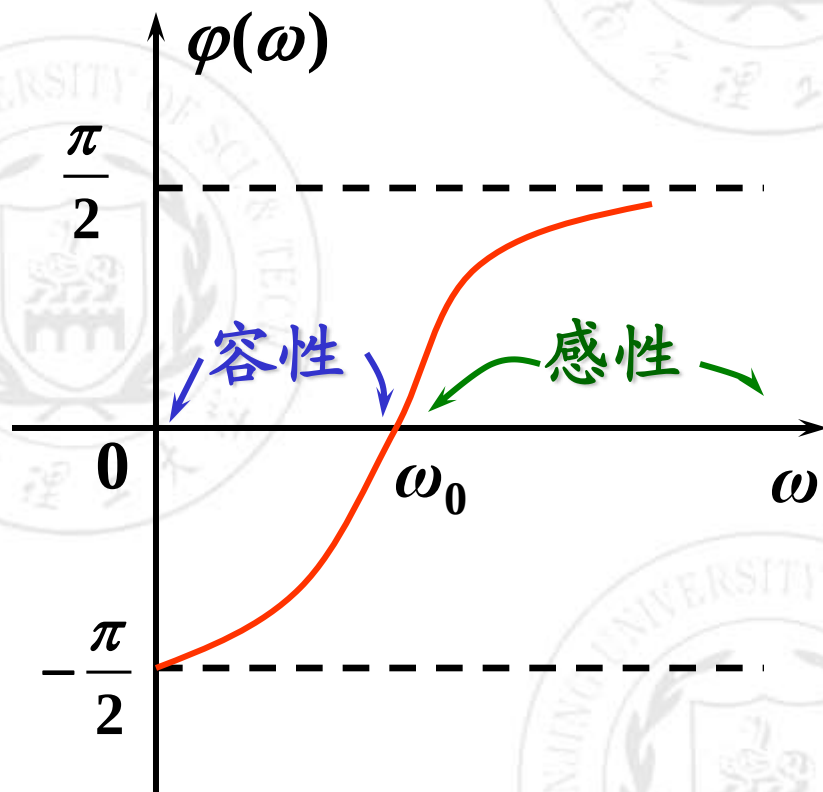
$$Z(\omega) = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\omega = 0 \text{ 时, } \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

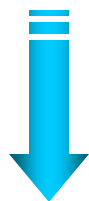
$$\omega = \omega_0 \text{ 时, } \varphi(\omega) = 0$$

$$\omega \rightarrow +\infty \text{ 时, } \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2}$$

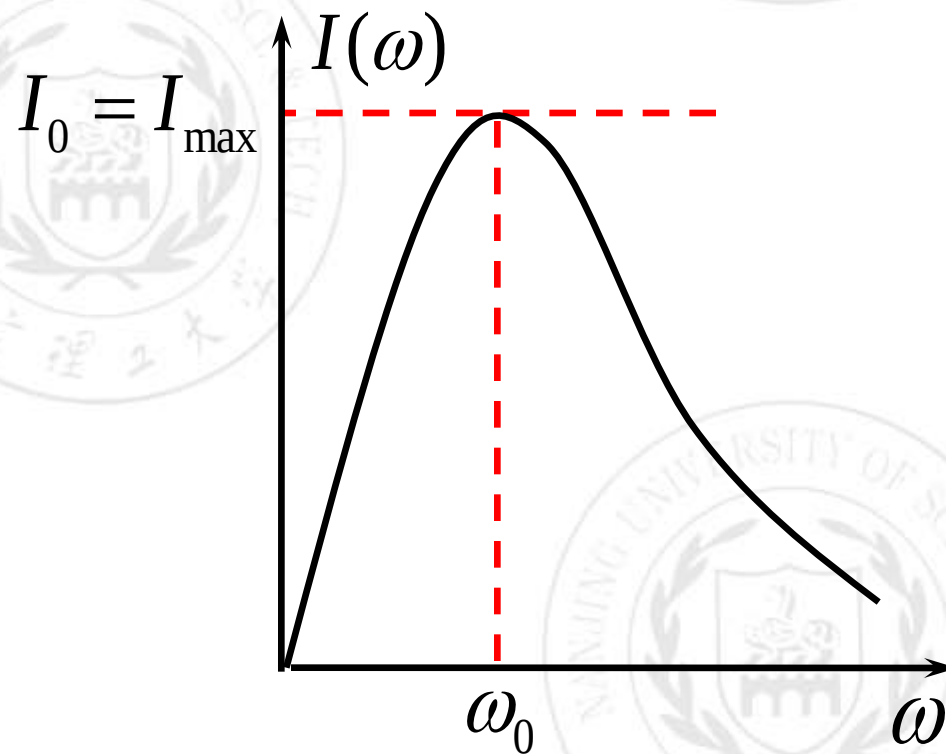


■ 电流的幅频特性

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

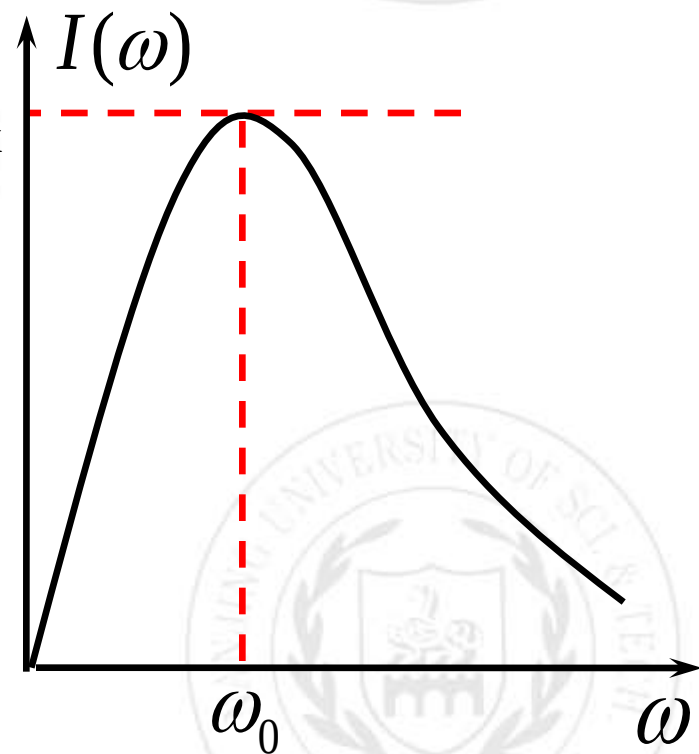


$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$



■ 电流的幅频特性

显然，当某一具体电路的参数以及电源电压给定后，调节电源角频率即可获得一根 $I \sim \omega$ 曲线；当另一个具体电路的参数和电源电压给定后，则可获得另一根 $I \sim \omega$ 曲线。但这种 $I \sim \omega$ 曲线用处不大，因为不易从它们的曲线上比较两个电路的电流频率特性。



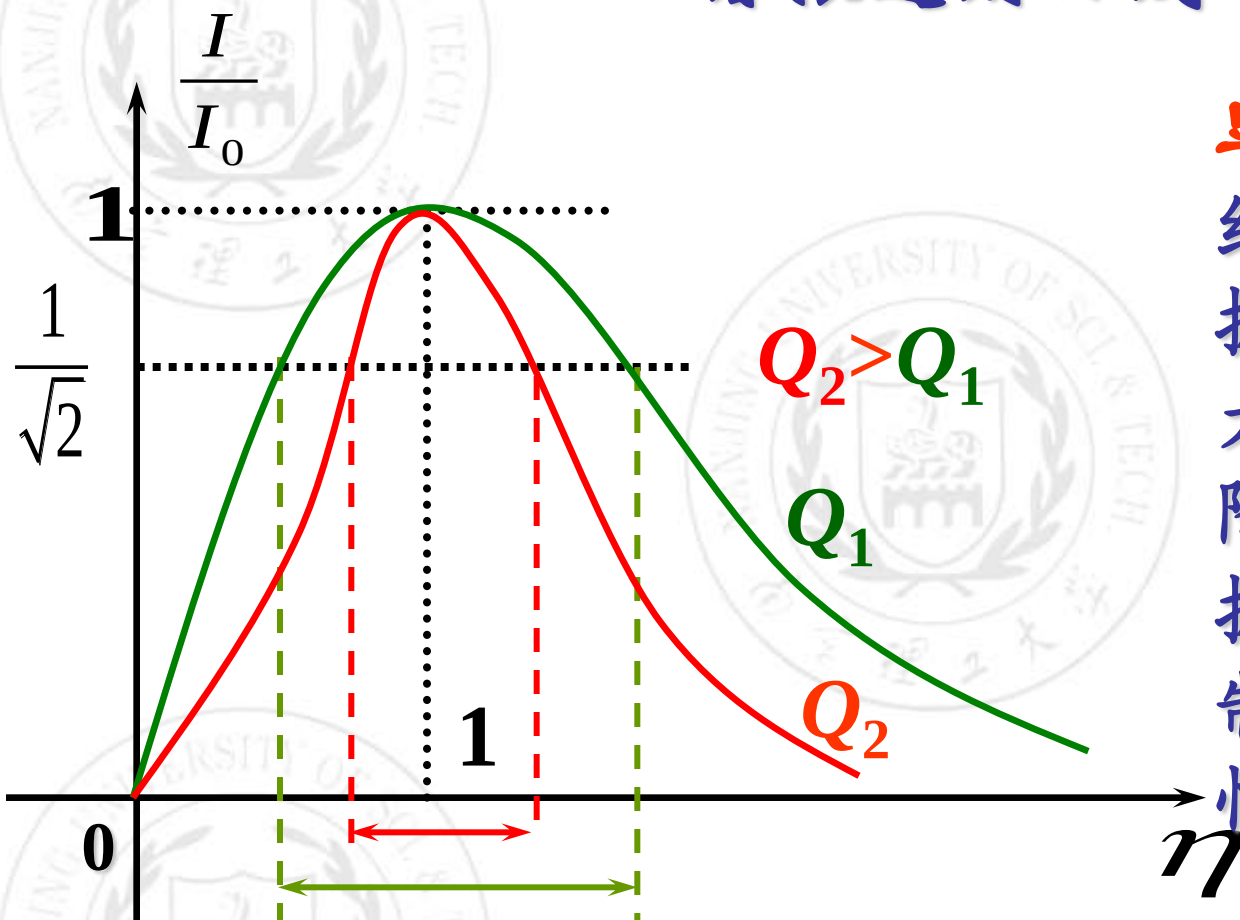
■ 选择性：电流抑制比 $\frac{I}{I_0}$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2} (\frac{\omega_0 L \omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_0 C \omega})^2}}$$
$$= \frac{I_0}{\sqrt{1 + Q^2 (\eta - \frac{1}{\eta})^2}}$$
$$\left(Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} \right)$$

$$\therefore \frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 (\eta - \frac{1}{\eta})^2}}, \eta \triangleq \frac{\omega}{\omega_0}$$

η ——相对频率

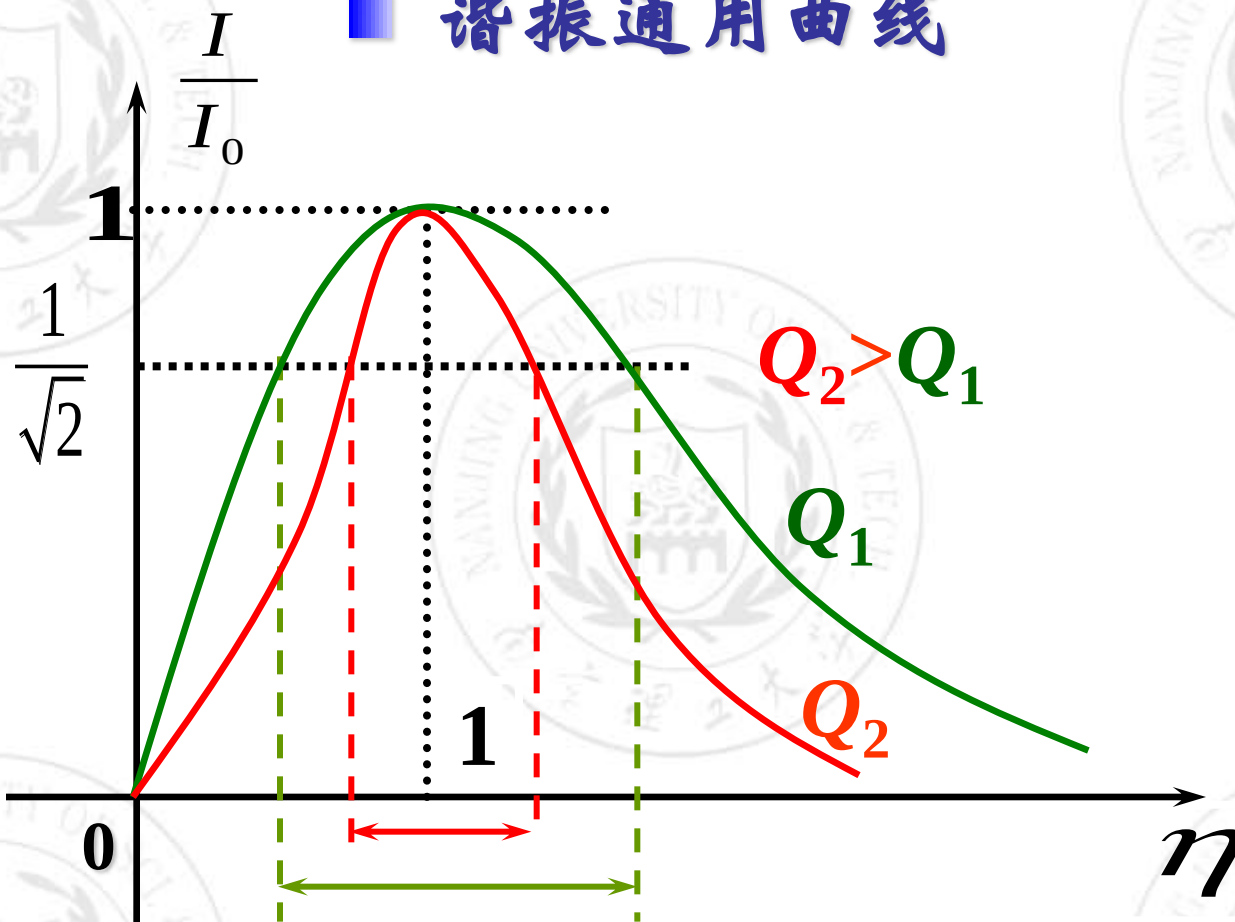
■ 谐振通用曲线



显然： Q 愈高，曲线愈尖锐，靠近谐振频率附近电流愈大，失谐时电流下降愈快，即对非谐振频率下的电流抑制作用愈大，选择性越好。

谐振电路具有选出所需信号而同时抑制不需要信号的能力称为**电路的选择性**。

■ 谐振通用曲线



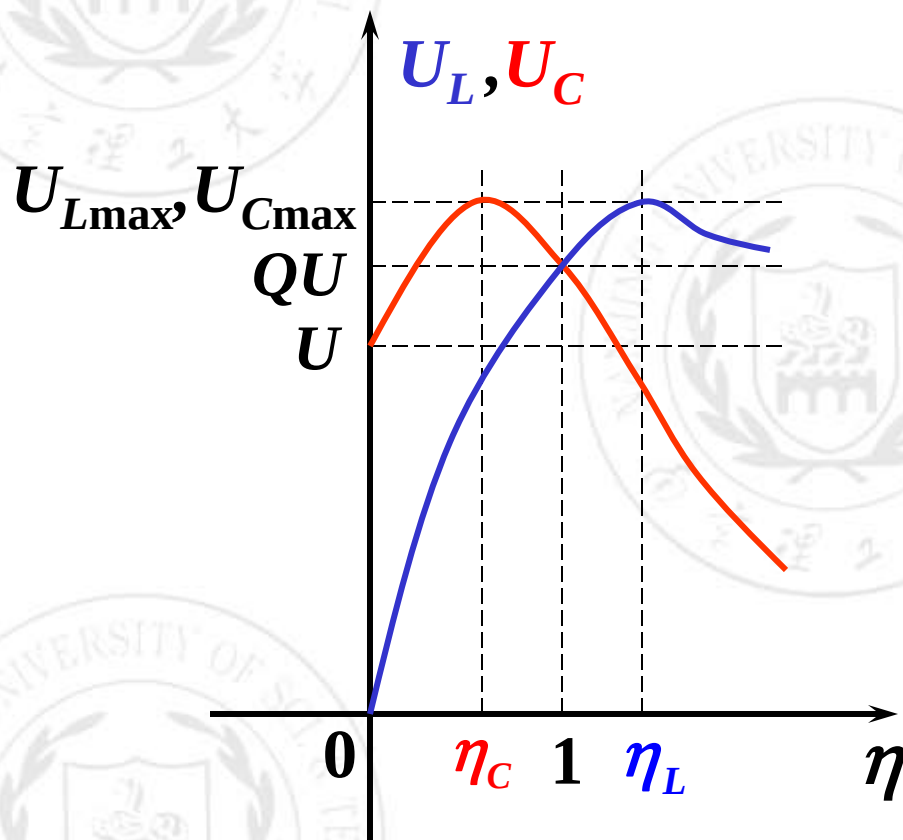
结论： Q 愈大，带宽愈小，曲线愈尖锐，选择性愈好。
 Q 愈小，带宽愈大，曲线愈平坦，选择性愈差。

■ U_L 、 U_C 的幅频特性

$$\begin{aligned} U_L &= \frac{\omega L U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{\omega_0 L \cdot \omega U}{\omega_0 R \sqrt{1 + Q^2 (\eta - \frac{1}{\eta})^2}} \\ &= \frac{QU}{\sqrt{\frac{1}{\eta^2} + Q^2 (1 - \frac{1}{\eta^2})^2}} \end{aligned}$$

$$U_C = \frac{QU}{\sqrt{\eta^2 + Q^2 (\eta^2 - 1)^2}}$$

U_L, U_C 的幅频特性

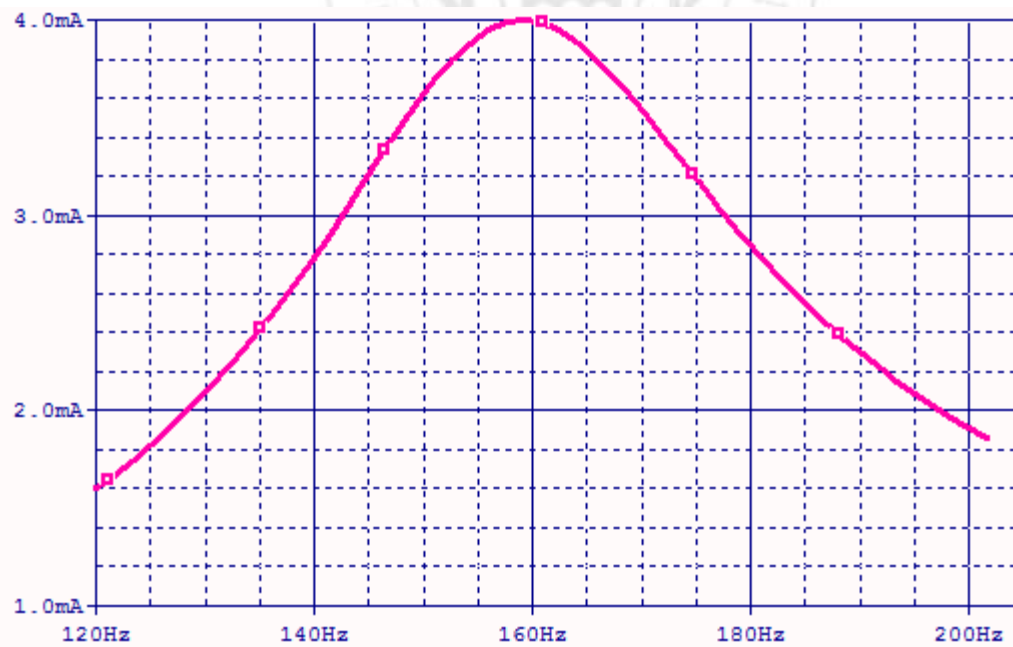
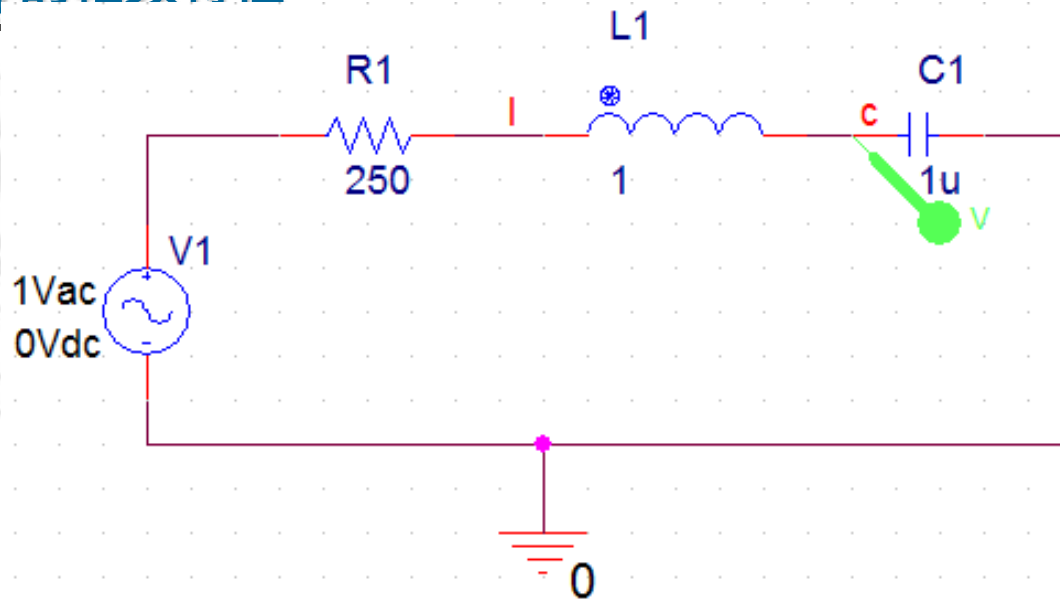


- 1、 u_C 和 u_L 的最大值均不在谐振点
- 2、 u_C 和 u_L 出现最大值的条件为：

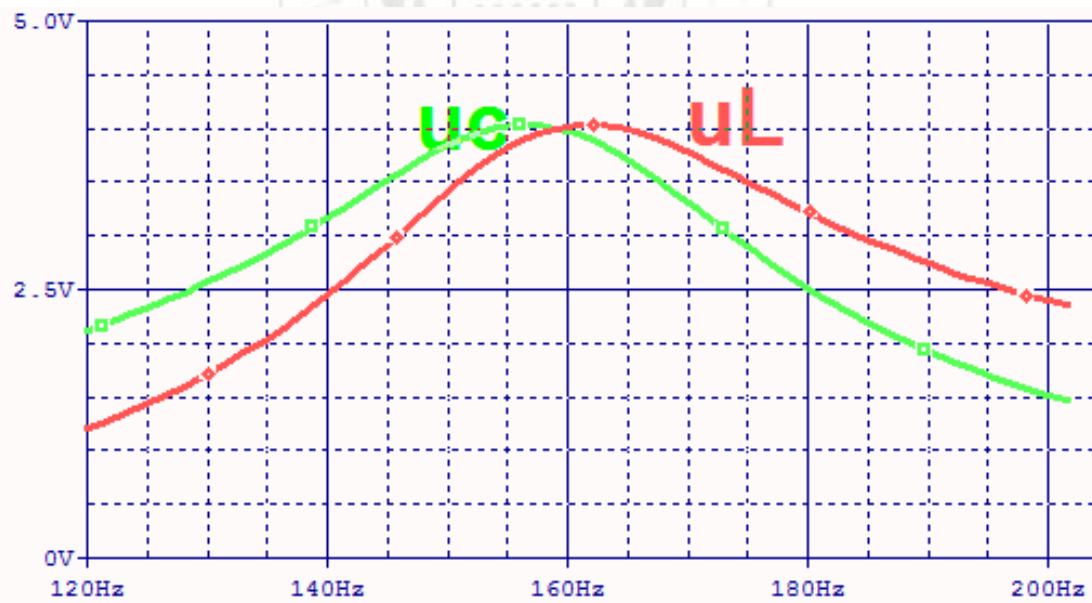
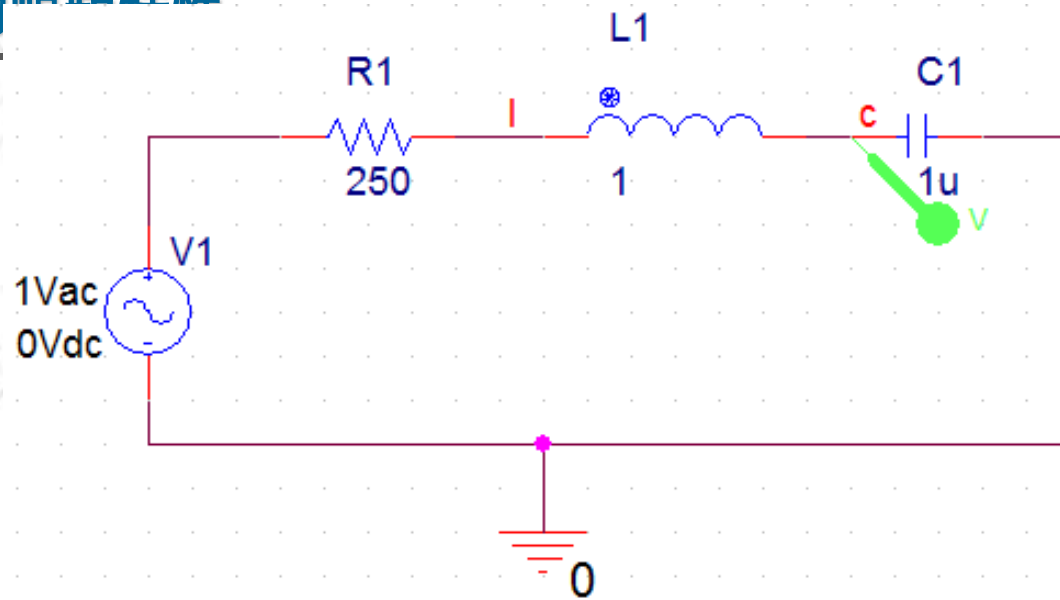
$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

η_L, η_C 对称分布于 $\eta=1$ 两侧， Q 值越大，它们就越接近 1

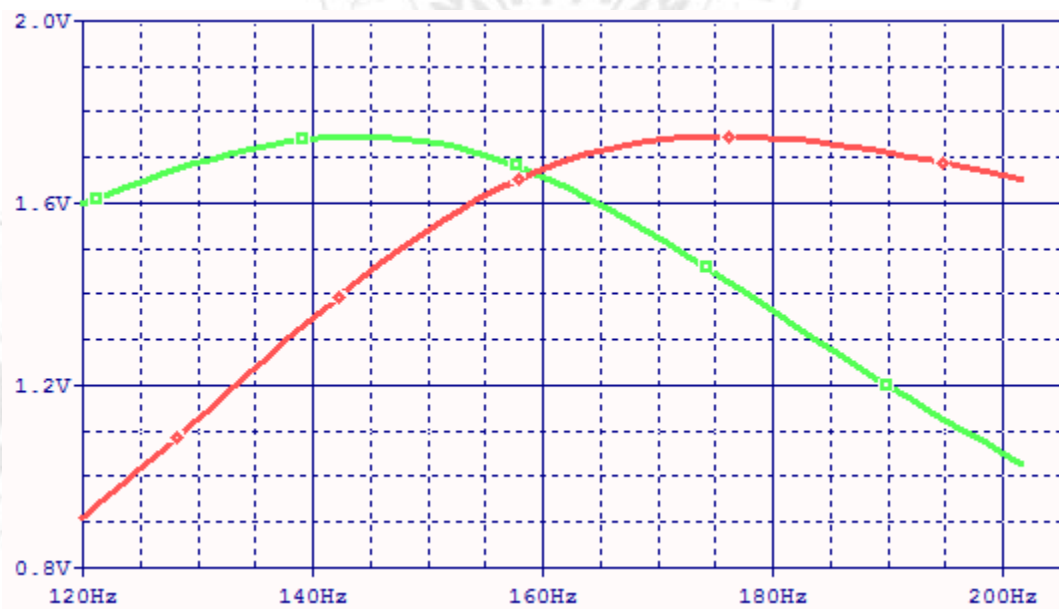
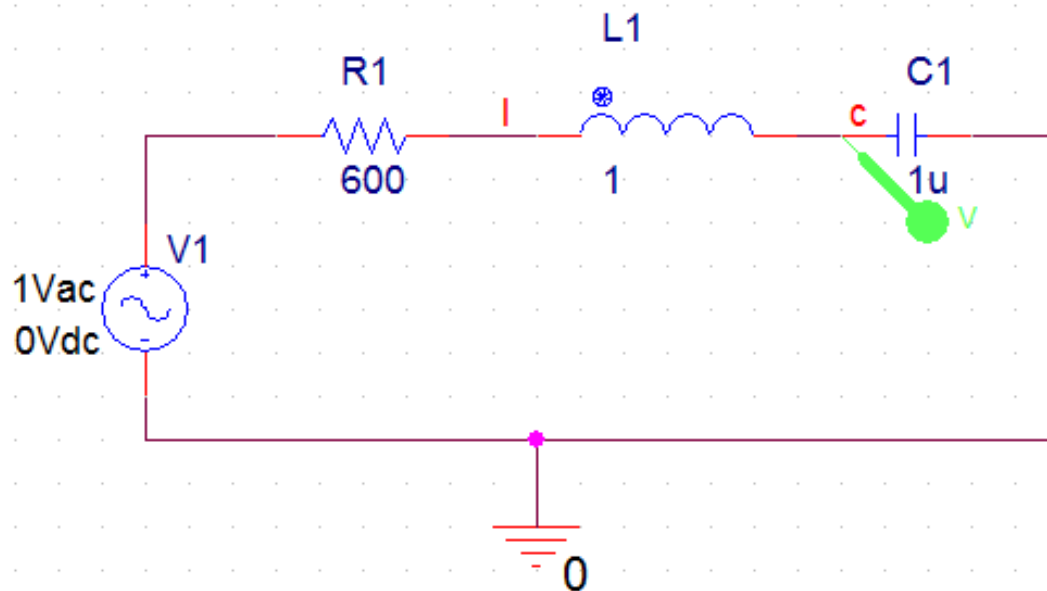
U_L 、 U_C 的幅频特性



U_L 、 U_C 的幅频特性

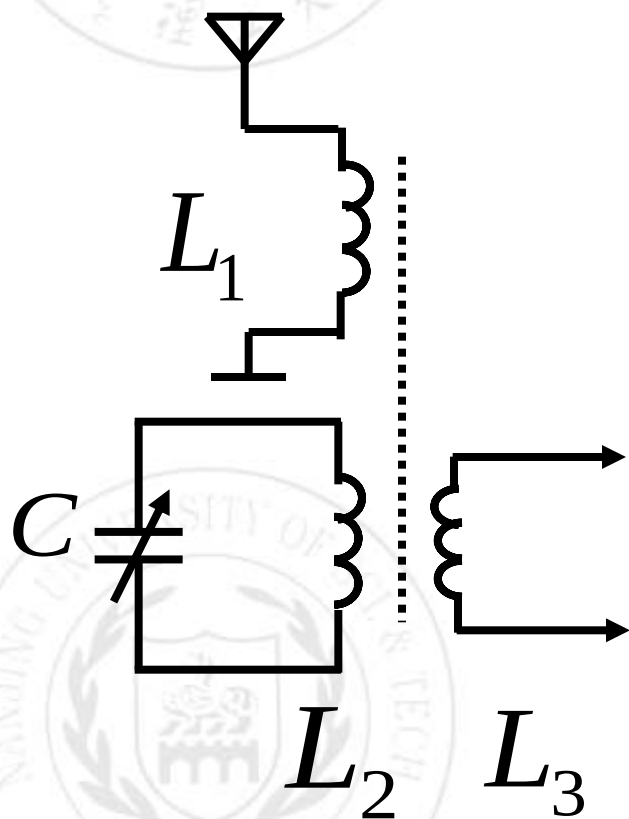


U_L 、 U_C 的幅频特性



■ 串联谐振应用举例

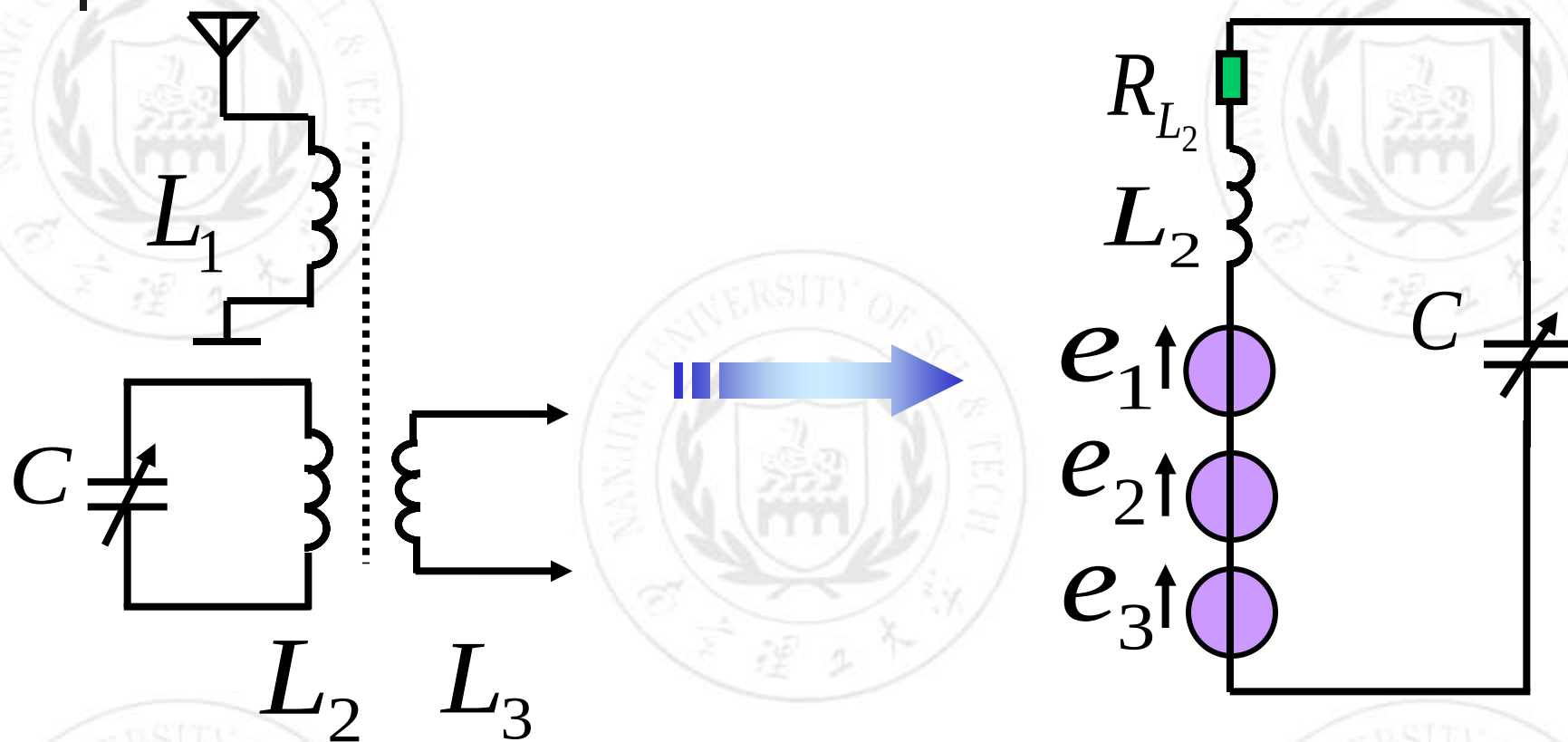
收音机接收电路



L_1 ：接收天线

L_2 与 C ：组成谐振电路

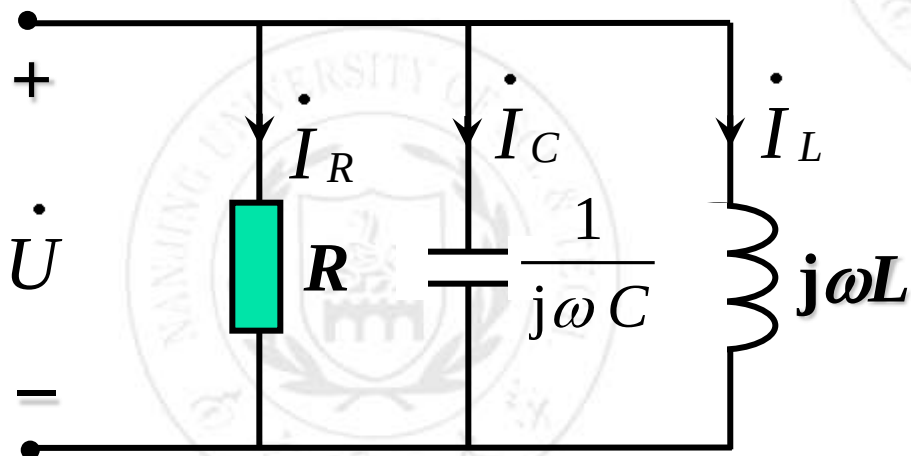
L_3 ：将选择的信号送
接收电路



e_1 、 e_2 、 e_3 为来自3个不同电台（不同频率）
的电动势信号；

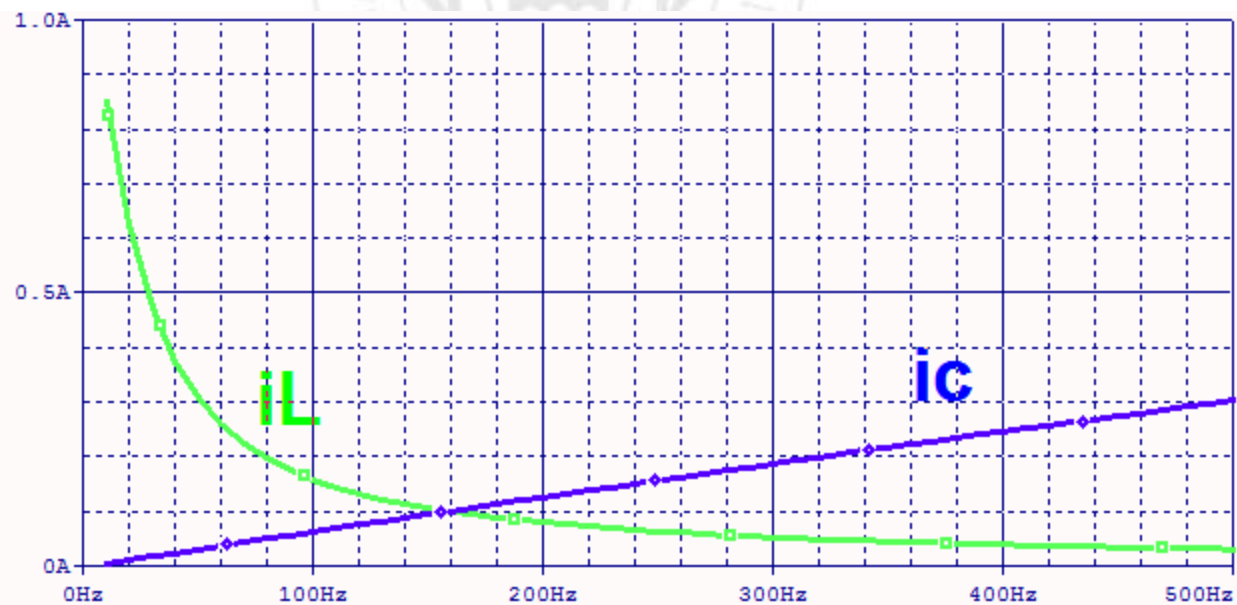
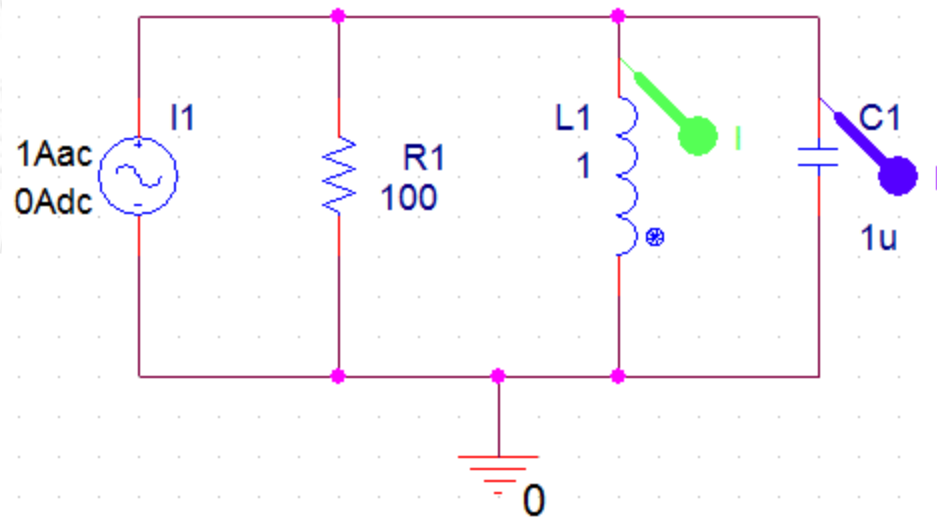
L_2 - C 组成谐振电路，选出所需的电台

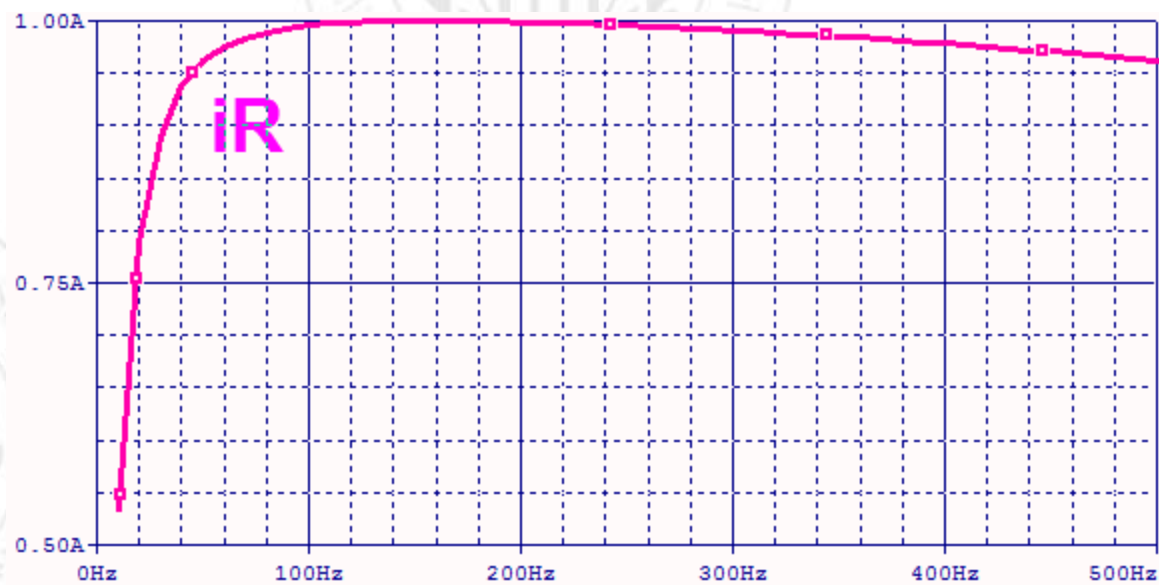
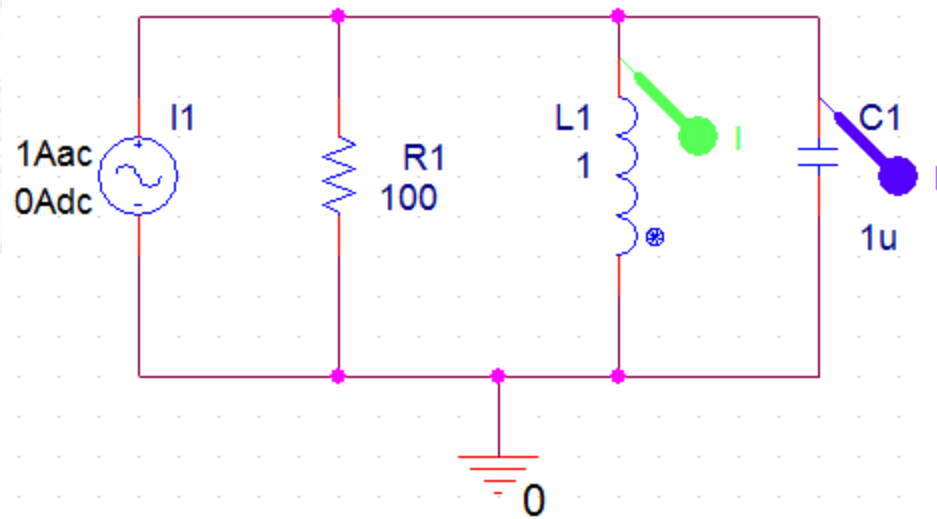
并联谐振



$$Y = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

谐振时: $j\omega_0 C + \frac{1}{j\omega_0 L} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$



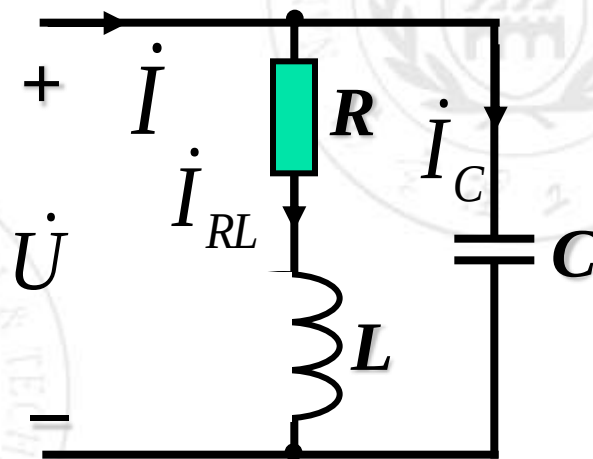


串联谐振和并联谐振特点对比

	串联谐振	并联谐振
1	$X_L + X_C = 0$	$Y_C + Y_L = 0$
2	$Z(j\omega_0) = R, Z(j\omega_0) = R$ 阻抗值最小	$Y(j\omega_0) = G, Y(j\omega_0) = G$ 导纳值最小
3	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
4	$I_0 = U / Z = U / R$ 最大	$I_0 = Y U = GU$ 最小
5	$U_L = U_C = QU \gg U$ 电压谐振	$I_L = I_C = QI \gg I$ 电流谐振
6	$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$	$Q = \frac{I_L}{I} = \frac{I_C}{I} = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 GL}$
7	电抗部分对外可短路	电抗部分对外可断路

■ 一般电路的谐振

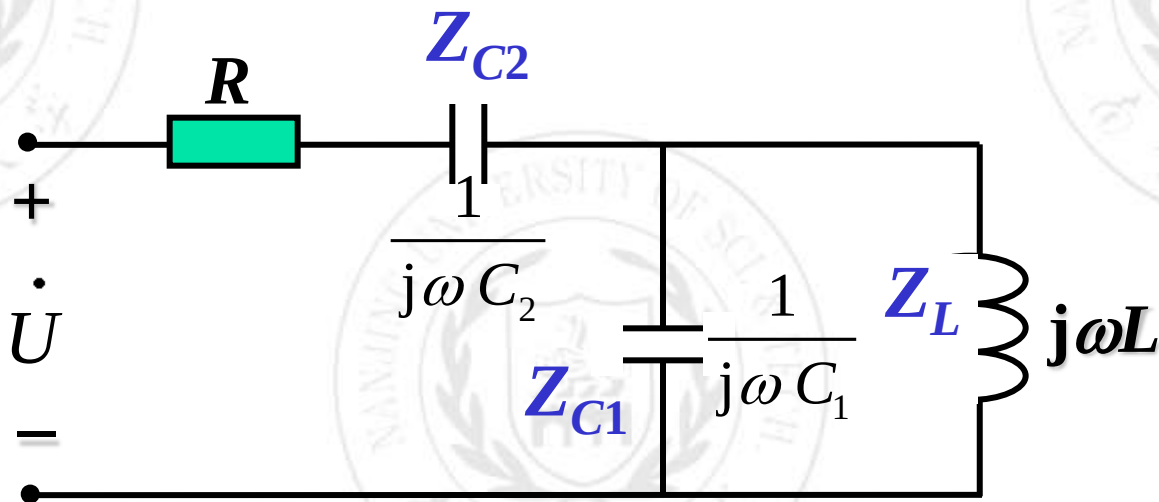
$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$$



$$= \underbrace{\frac{R}{R^2 + (\omega L)^2}}_{\text{实部}} - j \underbrace{\left(\frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} - \omega C \right)}_{\text{虚部}}$$

谐振条件: 虚部=0。则 $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相

电抗网络确定谐振频率



局部并联谐振: $\omega_{01} = \frac{1}{\sqrt{LC_1}}$

全局串联谐振: $\omega_{02} = \frac{1}{\sqrt{L(C_1 + C_2)}}$

例题3

例：将一线圈($L=4\text{mH}$, $R=50\Omega$)与电容器($C=160\text{pF}$)串联接在 25V 的电源上，

(1) 当 $f_0=200\text{kHz}$ 时，电路谐振，求 I_0 和 U_C

(2) 当 f 增加 10% 时，再求 I 和 U_C

$$\text{解： (1) } I_0 = \frac{U}{R} = 0.5\text{A}$$

$$U_C = I_0 \times \frac{1}{2\pi f_0 C} = 2500\text{V} \gg U$$

例题3

例：将一线圈($L=4\text{mH}$, $R=50\Omega$)与电容器($C=160\text{pF}$)串联接在25V的电源上，

(1) 当 $f_0=200\text{kHz}$ 时，电路谐振，求 I_0 和 U_C

(2) 当 f 增加10%时，再求 I 和 U_C

解：(2) $f = (1+10\%)200 = 220\text{kHz}$

$$\omega L \approx 5.5\text{K}\Omega, \quad \frac{1}{\omega C} \approx 4.5\text{K}\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{50^2 + (5500 - 4500)^2} \approx 1\text{K}\Omega$$

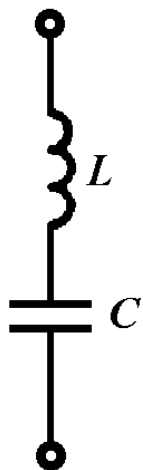
$$I = \frac{U}{|Z|} = 0.025\text{A} \ll I_0$$

$$U_C = I \times \frac{1}{\omega C} = 112.5\text{V} \ll 2500\text{V}$$

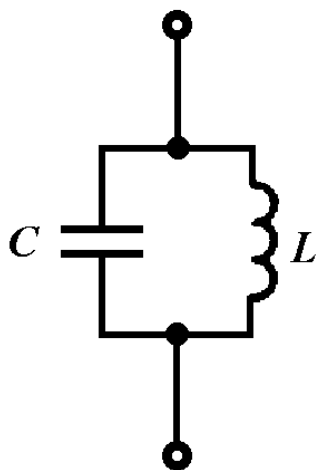
可见频率偏离10%时， I 和 U_C 就已衰减了很多。

例题4

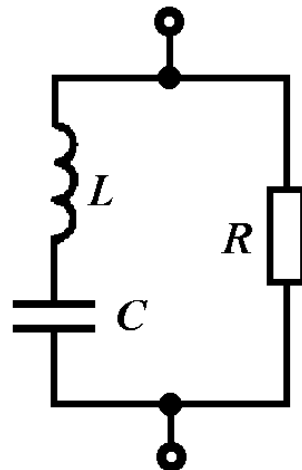
例：电路如图所示。若 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ，问哪些端口相当于短路？哪些端口相当于开路？



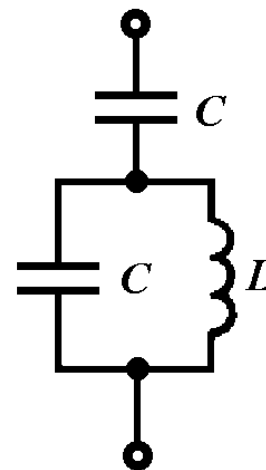
(a)



(b)



(c)

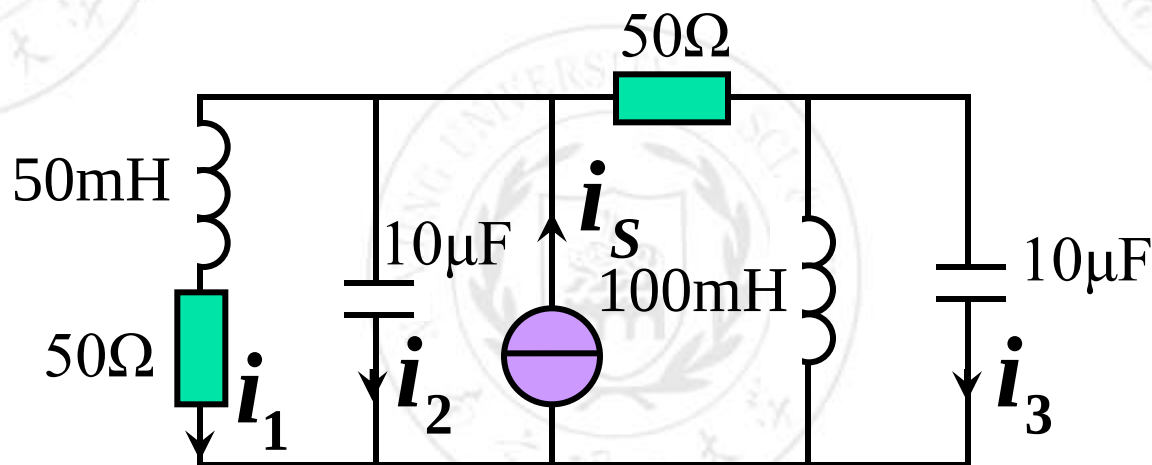


(d)

例题5

例：已知 $i_s = \sqrt{2} \cos 1000t \text{ A}$,

求： i_1, i_2, i_3 及电路所消耗的平均功率



$$i_1 = 2 \cos(1000t - 45^\circ) \text{ A}$$

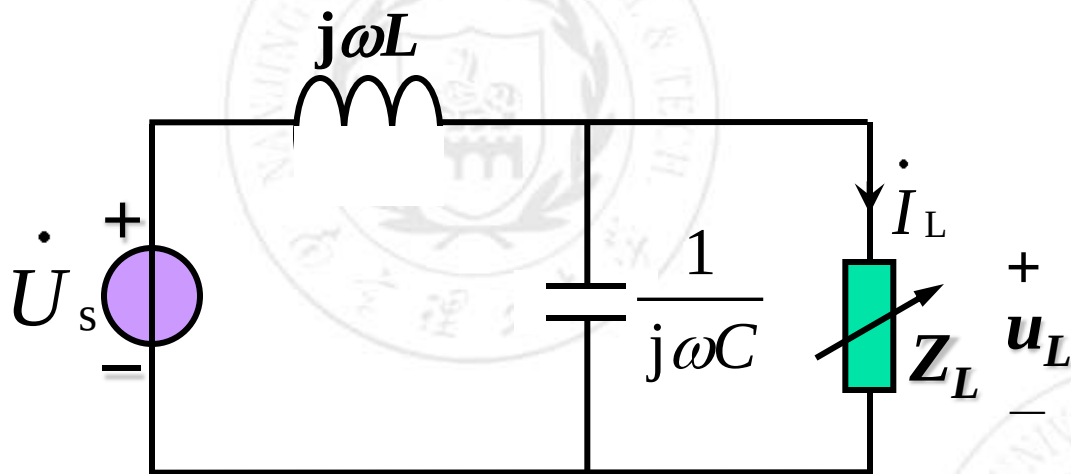
$$i_2 = \sqrt{2} \cos(1000t + 90^\circ) \text{ A} = i_3$$

$$P = 100 \text{ W}$$

习题4

例：已知 $u_s(t) = 220\sqrt{2} \cos 314t \text{ V}$ ，求：

- (1) 若改变 Z_L 但电流 $\dot{I}_L$ 的有效值始终保持为 10A ，试确定电路参数 L 和 C
- (2) 当 $Z_L = 11.7 - j30.9\Omega$ 时，试求 $u_L(t)$

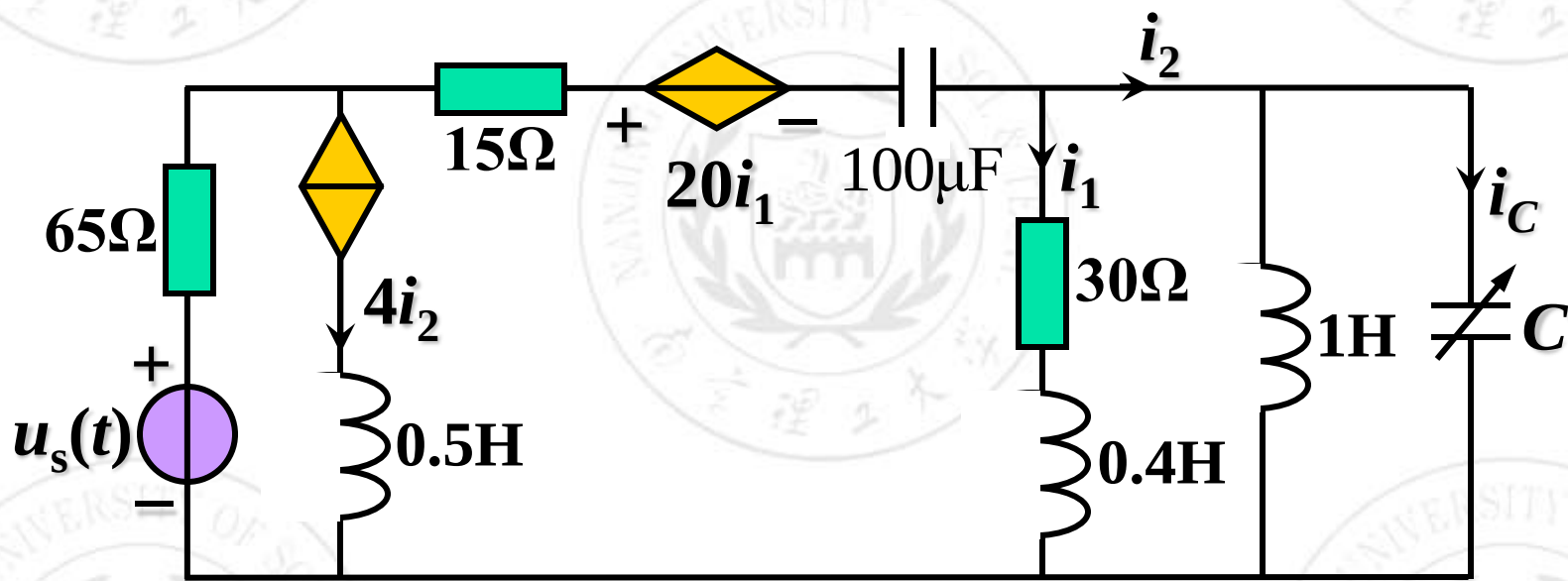


(1) $L = 0.07\text{H}, C = 145\mu\text{F}$

(2) $u_L(t) = 330\sqrt{2} \cos(314t - 159^\circ) \text{ V}$

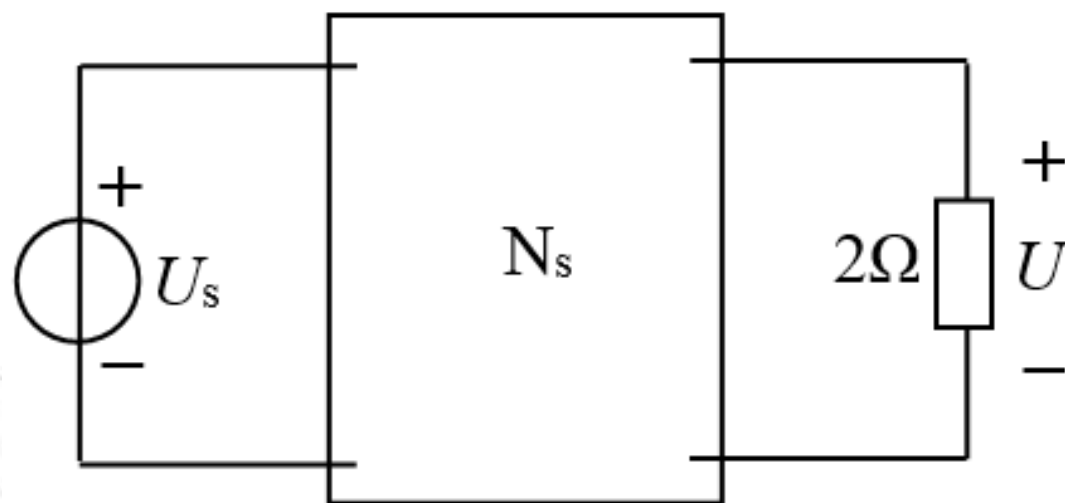
习题5

例：电路如图所示，调节 $C = 100\mu\text{F}$ 时， $i_2 = 0\text{A}$ ， i_C 的有效值为 10A ，求 U_s

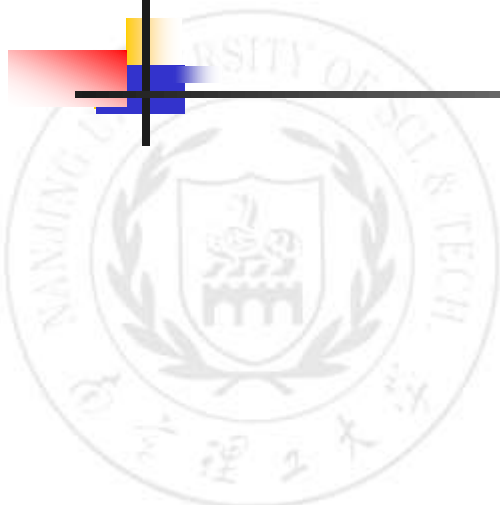


$$U_s = 2863.56\text{V}$$

电路如图所示， N_s 为线性含源电阻网络，
当 $U_s = 6V$ 时， $U = 4V$ ； $U_s = 12V$ 时， $U = 6V$ 。
求：当 $U_s = 18V$ 时， $U = ?$



$$U = 8V$$



本次课重点

◆ 正弦稳态电路的谐振.